

Table of Contents

Estado de revisión: Borrador de traducción asistida por máquina. Requiere revisión humana de terminología, significado, enlaces, formato y vigencia técnica antes de marcarse como edición final.

CYBERSECURITY, PRIVACY & COMPLIANCE SERIES

CIS Controles de Seguridad Crítica v8.1

**** Aplicación práctica, medición, evidencia y herramientas de código abierto****

Un manual de trabajo para administradores, analistas junior, estudiantes, cambiadores de carrera, asesores y equipos de seguridad

Alberto (Al) Leiva

Primera edición • Julio 2026

Inside: 18 Controles • 153 Salvaguardias • IG1, IG2, IG3 • medición • evidencia • herramientas • manual de gestión • laboratorios • preparación de la carrera |

| ... |

Publication and Use Notice

Autor: Alberto (Al) Leiva

Edición: Primera edición, Julio 2026

Este manual educativo independiente no es un Centro para la publicación, certificación, acreditación, informe de auditoría, opinión legal o garantía de seguridad o cumplimiento. Controles CIS y CIS Los parámetros son marcas comerciales del Centro de Seguridad de Internet. Utilice los recursos oficiales CIS para el contenido exacto y la orientación actual.

Los controles CIS son las mejores prácticas de ciberseguridad. No reemplazan las leyes, reglamentos, contratos, requisitos sectoriales, evaluación de riesgos o responsabilidad de gestión aplicables. Un mapeo muestra relaciones; no prueba automáticamente el cumplimiento de otro marco.

Uso ético y autorizado

Utilice herramientas técnicas únicamente en activos, redes, aplicaciones, cuentas de nube, repositorios y datos que posee o está específicamente autorizado por escrito para evaluar. Use información sintética y sistemas aislados en laboratorios.

Prefacio

Una introducción práctica para priorizar la defensa cibernética y la medición basada en evidencia.

Los Controles CIS convierten las necesidades defensivas comunes en salvaguardias focalizadas. Su fuerza es la priorización práctica: saber lo que posee, controlar software y datos, asegurar configuraciones e identidades, gestionar vulnerabilidades y registros, prepararse para perturbaciones y ataques, y probar si las defensas funcionan.

La versión 8.1 es la edición actual. Se trata de una actualización iterativa al v8 que realineó mappings to NIST CSF 2.0, definiciones ampliadas de plazo reserva, clases de activos revisados y cartografías de Salvaguardia, problemas menores corregidos, aclarar algunas Salvaguardias, e incorporar la función de seguridad de Govern en las cartografías. Los 18 Controles y 153 Salvaguardias siguen siendo la estructura central.

Una instalación de herramientas no es la implementación. La aplicación efectiva requiere un alcance definido, poblaciones completas, configuración segura, pruebas operativas, propietarios capacitados, manejo de excepciones, medición, corrección y retesting. Los administradores deciden prioridades y recursos; los analistas hacen que esas decisiones sean fiables mediante inventarios y pruebas precisos.

Cómo utilizar este manual

- Los administradores deben comenzar con los Capítulos 1-5 y 24–25.
- Los analistas juniores deben estudiar los 18 capítulos de Control, método de medición, herramientas, laboratorio y capítulo de entrevista.
- Los equipos técnicos deben conectar cada Salvaguardia a activos, datos, propietarios, procedimientos, configuración, monitoreo, manejo de excepciones y pruebas.
- Los evaluadores deben utilizar la Evaluación oficial de Controles CIS Especificación de insumos, operaciones, medidas, métricas, suposiciones y exámenes de procedimiento.

Contenido de la palabra:** Este documento contiene un campo de mesa de contenido de Word nativo. La guía del capítulo contendrá números de página verificados para esta edición. Después de editar, haga clic con el botón derecho en el contenido y elija el campo de actualización, luego actualice la tabla completa. |. |

Tabla de contenidos

[Notificación de publicación y uso \[2\]\(#publication-and-use-notice\)](#)

[Uso electrónico y autorizado \[2\] \(#ethical-and-authorized-use\)](#)

[Prefacio \[3\] \(#preface\)](#)

[Cómo utilizar este manual \[4\]\(#how-to-use-this-manual\)](#)

Tabla de contenidos [4](#table-of-contents)

1. CIS Controls v8.1 Foundations [7](#cis-controls-v8.1-foundations)

2. Grupos de aplicación y prioridades [8](#implementation-groups-and-prioritization)

3. Gobernanza, alcance y propiedad [9](#governance-scope-and-ownership)

4. Medición con la Evaluación de CIS Especificación [10](#measurement-with-the-cis-assessment-specification)

5. Implementation Roadmap [11](#implementation-roadmap)

6. Control 1 - Inventario y Control de Activos Empresarios [12](#control-1-inventory-and-control-of-enterprise-assets)

7. Control 2 — Inventario y control de activos de software [13](#control-2-inventory-and-control-of-software-assets)

8. Control 3 — Data Protection [14](#control-3-data-protection)

9. Control 4 — Configuración segura de activos y software de la empresa [16](#control-4-secure-configuration-of-enterprise-assets-and-software)

10. Control 5 — Account Management [18](#control-5-account-management)

11. Control 6 — Access Control Management [19](#control-6-access-control-management)

12. Control 7 - Gestión continua de la vulnerabilidad [21](#control-7-continuous-vulnerability-management)

13. Control 8 — Audit Log Management [23](#control-8-audit-log-management)

14. Control 9 — Email and Web Browser Protections [24](#control-9-email-and-web-browser-protections)

15. Control 10 — Malware Defenses [25](#control-10-malware-defenses)

16. Control 11 — Data Recovery [26](#control-11-data-recovery)

17. Control 12 — Network Infrastructure Management [27](#control-12-network-infrastructure-management)

18. Control 13 — Network Monitoring and Defense [28](#control-13-network-monitoring-and-defense)

19. Control 14 — Security Awareness and Skills Training [30](#control-14-security-awareness-and-skills-training)

20. Control 15 — Service Provider Management [31](#control-15-service-provider-management)

21. Control 16 — Application Software Security [32](#control-16-application-software-security)

22. Control 17 — Gestión de la respuesta de incidentes [34] (#control-17-incident-response-management)

23. Control 18 — Penetration Testing [36](#control-18-penetration-testing)

24. Open-Source Tools [37](#open-source-tools)

24.1 CIS Controls Navigator [37](#cis-controls-navigator)

24.2 CIS Controls Assessment Specification [37](#cis-controls-assessment-specification)

24.3 CIS-CAT Lite [37](#cis-cat-lite)

24.4 CISO Assistant [38](#ciso-assistant)

24.5 Wazuh [38](#wazuh)

24.6 osquery [38](#osquery)

24.7 OpenSCAP [38](#openscap)

24.8 Lynis [38](#lynis)

24.9 Nmap [39](#nmap)

24.10 Greenbone Community Edition [39](#greenbone-community-edition)

24.11 Trivy [39](#trivy)

24.12 OWASP ZAP [39](#owasp-zap)

24.13 Suricata [39](#suricata)

24.14 Keycloak [39](#keycloak)

24.15 DefectDojo [40](#defectdojo)

24.16 Velociraptor [40](#velociraptor)

25. Manual de los Controles CIS para gerentes [41](#managers-cis-controls-playbook)

26. Guía de la carrera de analista junior [42](#junior-analyst-career-guide)

26.1 Trabajo junior típico [42](#typical-junior-work)

27. Laboratorio de Ficción y Cartera [44](#fictional-laboratory-and-portfolio)

28. Plan de aprendizaje de 30 días [45] (#thirty-day-learning-plan)

29. Preparación de entrevistas [46](#interview-preparation)

29.1 ¿Cuáles son los controles CIS? [46](#what-are-the-cis-controls)

29.2 ¿Qué es IG1? [46](#what-is-ig1)

29.3 ¿Se ajusta IG1 a cada requisito? [46](#does-ig1-fit-every-requirement)

29.4 ¿Cómo mide una Salvaguardia? [46](#how-do-you-measure-a-safeguard)

29.5 ¿Por qué son importantes los inventarios? [46](#why-are-inventories-important)

29.6 Vulnerability scan versus penetración test? [46](#vulnerability-scan-versus-penetration-test)

29.7 ¿Una asignación marco demuestra el cumplimiento? [46](#does-a-framework-mapping-prove-compliance)

29.8 ¿Qué puede concluir un analista junior? [46](#what-can-a-junior-analyst-conclude)

29.9 Preguntas para hacer al empleador [46](#questions-to-ask-the-employer)

30. Plantillas, Glosario, Índice y Referencias [48](#templates-glossary-index-and-references)

30.1 Documentos de trabajo de medición de seguridad [48](#safeguard-measurement-workpaper)

30.2 Registro de hallazgos y nuevas pruebas [48](#finding-and-retest-record)

30.3 Glosario [48](#glossary)

30.4 Índice de asunto [49](#subject-index)

30.5 Referencias oficiales [49](#official-references)

1. Fundamentos de CIS Controls v8.1

La versión vigente, su estructura, propósito y limitaciones.

Los Controles organizan 153 Salvaguardas en un programa defensivo práctico.
Los Controles organizan 153 Salvaguardas en un programa defensivo práctico.

Figura 1. Los 18 Controles Críticos de Seguridad de CIS

- CIS Controls v8.1 se publicó en junio de 2024 y continúa siendo la edición vigente en julio de 2026.
- Los Controles son buenas prácticas priorizadas diseñadas para defender sistemas y redes frente a ataques frecuentes.
- El marco contiene 18 Controles y 153 Salvaguardas.
- Las Salvaguardas se relacionan con clases de activos, funciones de seguridad y Grupos de Implementación.
- La versión 8.1 alinea su correspondencia con NIST CSF 2.0 e incorpora la función Gobernar.
- Existen correspondencias oficiales con diversos marcos, pero la implementación debe verificarse por separado para cada requisito aplicable.

Capa	Propósito
Control	Resultado defensivo amplio, como el inventario de activos o la respuesta a incidentes
Salvaguarda	Acción específica que puede asignarse, implementarse y medirse
Clase de activo	Tipo de elemento afectado, como dispositivos, software, datos, red, usuarios o documentación
Función de seguridad	Correspondencia con Gobernar, Identificar, Proteger, Detectar, Responder o Recuperar
Grupo de Implementación	Priorización recomendada según el perfil de riesgo y los recursos
Medida de evaluación	Entradas, operaciones, medidas, métricas y revisión de procedimientos utilizadas para evaluar una Salvaguarda

2. Grupos de Implementación y priorización

Cómo IG1, IG2 e IG3 ayudan a las organizaciones a elegir un punto de partida realista.

Cada Grupo de Implementación se apoya en el anterior; IG3 contiene todas las Salvaguardas.

Cada Grupo de Implementación se apoya en el anterior; IG3 contiene todas las Salvaguardas.

Figura 2. Progresión de los Grupos de Implementación

Grupo	Salvaguardas	Situación habitual	Objetivo
IG1	56	Recursos y experiencia de seguridad limitados, menor sensibilidad y alta necesidad de continuidad básica	Higiene cibernética esencial frente a ataques comunes
IG2	IG1 + 74	Varias áreas, mayor complejidad, información sensible y mayor dependencia operativa	Gestionar el aumento del riesgo y de la complejidad operativa
IG3	IG1 + IG2 + 23 = 153	Especialistas en seguridad, datos	Reducir el impacto de ataques

Grupo	Salvaguadas	Situación habitual	Objetivo
		sensibles o regulados, servicios críticos y amenazas sofisticadas	dirigidos y avanzados
	• Según la orientación de CIS, toda organización debe comenzar con IGL. • Seleccione un Grupo de Implementación considerando la sensibilidad de los datos, los servicios críticos, la exposición a amenazas, las obligaciones legales y contractuales, la tolerancia empresarial, la tecnología, el personal y la experiencia. • Un Grupo de Implementación es una ayuda de priorización, no una autorización para ignorar un riesgo material o un requisito obligatorio. • Documente las adiciones adaptadas, la secuencia, las excepciones, la aceptación del riesgo, los responsables y las fechas. • Utilice CIS Controls Navigator para filtrar las Salvaguadas de v8.1 y revisar las correspondencias oficiales.		

3. Gobernanza, alcance y responsabilidades

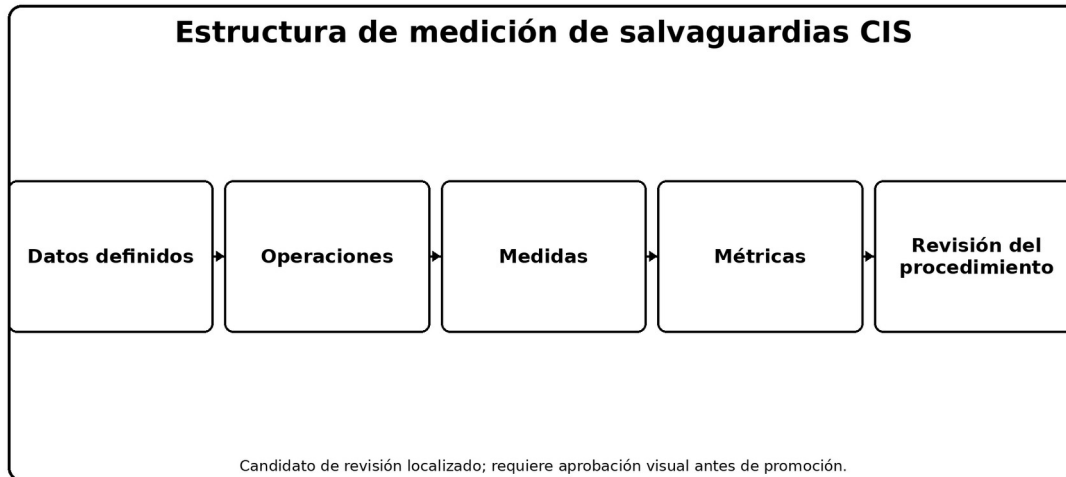
La base de gestión necesaria para que las Salvaguadas funcionen de manera consistente.

- Defina los objetivos empresariales, los servicios críticos, los datos sensibles, las obligaciones legales y contractuales, el perfil de amenazas, la tolerancia al riesgo y el Grupo de Implementación elegido.
- Cree inventarios completos de activos empresariales, software, datos, cuentas, sistemas de autenticación, infraestructura de red, registros, proveedores, aplicaciones y recursos de recuperación.
- Asigne una persona responsable de rendir cuentas por cada Salvaguarda y responsables operativos para cada plataforma o proceso afectado.
- Defina alcance, aplicabilidad, dependencias, responsabilidades de proveedores, excepciones permitidas, autoridad de aprobación y factores que activan una revisión.
- Planifique financiación, personal, competencias, tecnología, tiempo y gestión del cambio.
- Defina métricas e informes antes de la implementación para que la cobertura y los fallos sean visibles.
- Mantenga un ciclo de gobernanza: priorizar, implementar, medir, corregir, repetir pruebas y mejorar.

Rol	Decisión o responsabilidad
Patrocinador ejecutivo	Dirección, tolerancia al riesgo, financiación, escalamiento y rendición de cuentas
Responsable del control	Diseño de la Salvaguarda, alcance, procedimiento, medición, excepciones y mejora
Responsable del activo o servicio	Inventario exacto, uso aprobado, configuración, impacto empresarial y remediación
Operaciones de seguridad	Monitoreo, alertas, investigación, respuesta y evidencia
TI / Ingeniería	Implementación, control de cambios, aplicación de parches, configuración y recuperación
GRC / Analista	Correspondencias, evidencia, medición, hallazgos, seguimiento de acciones e informes
Auditoría interna / evaluador	Criterios objetivos, pruebas, limitaciones y conclusiones
Proveedor de servicios	Controles contratados, evidencia, incidentes, cambios y apoyo para la salida

4. Medición con la Especificación para la Evaluación de Controles de CIS

Un método repetible para determinar si las Salvaguardas están implementadas.



La especificación oficial avanza desde entradas de datos definidas hasta operaciones, medidas, métricas y revisión de procedimientos.

Figura 3. Estructura de medición de las Salvaguardas de CIS

Elemento	Pregunta
Metadatos de la Salvaguarda	¿Cuál es la Salvaguarda exacta, la clase de activo, la función de seguridad y el Grupo de Implementación?
Dependencias	¿Qué otras Salvaguardas o poblaciones deben existir primero?
Supuestos	¿Qué condición aceptada afecta la medición?
Entradas	¿Qué datos completos y fiables se requieren?
Operaciones	¿Qué análisis debe realizarse sobre las entradas?
Medidas	¿Qué conteos, listas, fechas, configuraciones o resultados se obtienen?
Métricas	¿Cómo se calculan e interpretan las medidas?
Revisión del procedimiento	¿Existe un proceso documentado y contiene los elementos requeridos?
• Defina la Salvaguarda exacta y la población incluida en el alcance. • Obtenga las entradas requeridas y valide su integridad, exactitud, oportunidad, responsabilidad y fiabilidad de la fuente. • Siga las operaciones oficiales de medición o documente un método equivalente y fiable. • Conserve los cálculos de las medidas y la población subyacente de excepciones, no solo un porcentaje. • Evalúe si la Salvaguarda está implementada y qué tan bien funciona.	

- Asigne una acción correctiva para la cobertura faltante, la configuración incorrecta, la revisión vencida, las excepciones o los datos poco fiables.
- Repita las pruebas con los mismos criterios y una población actualizada.
- Informe alcance, resultado, excepción, limitación, responsable, acción y fecha.

5. Hoja de ruta de implementación

Una secuencia práctica desde los inventarios hasta una resiliencia comprobada.

1. Elija y documente el Grupo de Implementación inicial y cualquier adición requerida.
2. Construya y concilie las poblaciones principales: activos, software, datos, cuentas, sistemas de autenticación, red, proveedores, aplicaciones y registros.
3. Implemente las Salvaguardas de IG1 con responsables, procedimientos, métricas de cobertura, excepciones y evidencia.
4. Proteja identidades, configuraciones, vulnerabilidades, correo electrónico, navegadores, defensas contra malware, copias de seguridad y monitoreo esencial.
5. Ejercite la respuesta a incidentes y la recuperación antes de una emergencia real.
6. Mida cada Salvaguarda aplicable mediante entradas fiables y operaciones repetibles.
7. Corrija la cobertura incompleta y los fallos repetidos; verifique las correcciones mediante nuevas pruebas.
8. Avance hacia IG2 o IG3 según el riesgo, las obligaciones, la madurez y la exposición a amenazas.
9. Utilice las correspondencias oficiales para coordinar otros marcos sin tratarlas como cumplimiento automático.

Principio de implementación: Un grupo más pequeño de Salvaguardas totalmente definido, operado, medido y mejorado es más defendible que una lista extensa marcada como completa sin evidencia fiable.

6. Control 1 — Inventario y control de activos empresariales

Las 5 Salvaguardas, su significado claro, el enfoque de verificación y ejemplos de evidencia.

Figura 4. Ciclo de inventario de activos y software

Propósito del control: Fortalecer la empresa mediante la implementación y medición de Salvaguardas para el inventario y control de activos empresariales.

ID	Salvaguarda	Significado claro	Enfoque de verificación	Ejemplos de evidencia
1.1	Establecer y mantener un inventario detallado de activos empresariales	Establecer un proceso repetible y con responsable definido para mantener un inventario detallado de activos y verificar su cobertura y excepciones.	Confirmar alcance, población, propietario, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y nueva prueba.	Inventario de activos, propietarios, estado de aprobación, descubrimiento activo y pasivo, registros DHCP/IPAM y tickets de activos no autorizados.
1.2	Abordar los activos no autorizados	Detectar, investigar y retirar, aislar o autorizar formalmente los activos no autorizados.	Verificar que las alertas generan acciones trazables y oportunas.	Alertas, tickets, registros de aislamiento, autorizaciones y evidencia de cierre.
1.3	Utilizar una herramienta de descubrimiento activo	Ejecutar descubrimiento activo para identificar activos conectados y conciliar los resultados con el inventario.	Confirmar cobertura, programación, exclusiones y conciliación.	Configuración de escaneo, resultados, inventario actualizado y excepciones aprobadas.
1.4	Utilizar registros DHCP para actualizar el inventario de activos empresariales	Integrar registros DHCP con el proceso de actualización y conciliación del inventario.	Verificar ingestión, frecuencia, cobertura y tratamiento de discrepancias.	Registros DHCP, integraciones, reportes de conciliación y tickets.
1.5	Utilizar una herramienta de descubrimiento pasivo de activos	Supervisar tráfico o telemetría para identificar activos sin generar exploración	Confirmar sensores, segmentos cubiertos, alertas y conciliación.	Configuración de sensores, resultados, cobertura de red y actualizaciones del inventario.

ID	Salvaguarda	Significado claro	Enfoque de verificación	Ejemplos de evidencia
		activa.		

Utilice la guía oficial de CIS Controls v8.1 y la Especificación de Evaluación de Controles para el lenguaje exacto, la clase de activo, la función de seguridad, el Grupo de Implementación, las dependencias, las entradas, las operaciones, las medidas, las métricas y la revisión de procedimientos.

7. Control 2 — Inventario y control de activos de software

Las 7 Salvaguardas, su significado claro, el enfoque de verificación y ejemplos de evidencia.

Propósito del control: Fortalecer la empresa mediante la implementación y medición de Salvaguardas para el inventario y control de activos de software.

ID	Salvaguarda	Significado claro	Enfoque de verificación	Ejemplos de evidencia
2.1	Establecer y mantener un inventario de software	Mantener un inventario autorizado, actualizado y con responsables definidos.	Confirmar alcance, propietario, frecuencia, cobertura y excepciones.	Inventario, versiones, propietarios, estado de soporte y resultados de descubrimiento.
2.2	Asegurar que el software autorizado tenga soporte vigente	Identificar software sin soporte y actualizarlo, reemplazarlo o gestionarlo mediante una excepción aprobada.	Verificar fechas de fin de soporte y acciones correctivas.	Inventario, boletines de proveedor, planes de actualización y excepciones.
2.3	Abordar el software no autorizado	Detectar y retirar, bloquear o aprobar formalmente el software no autorizado.	Confirmar que los hallazgos generan acciones trazables.	Alertas, tickets, registros de desinstalación, bloqueos y aprobaciones.
2.4	Utilizar herramientas automatizadas de inventario de	Automatizar la detección de software instalado y	Verificar cobertura, frecuencia y tratamiento de	Configuración de herramientas, resultados y

ID	Salvaguarda	Significado claro	Enfoque de verificación	Ejemplos de evidencia
	software	conciliarla con el inventario autorizado.	discrepancias.	reportes de conciliación.
2.5	Crear una lista de software autorizado	Permitir la ejecución únicamente del software aprobado conforme al riesgo y la necesidad empresarial.	Confirmar política, cobertura, excepciones y eventos de bloqueo.	Política de allowlisting, reglas, excepciones y registros de eventos.
2.6	Crear una lista de bibliotecas autorizadas	Restringir bibliotecas y componentes cargados a versiones aprobadas.	Verificar reglas, cobertura y excepciones.	Configuración, inventario de bibliotecas, eventos y aprobaciones.
2.7	Crear una lista de scripts autorizados	Restringir la ejecución de scripts a los aprobados y controlados.	Confirmar firma, reglas, cobertura y excepciones.	Repositorio aprobado, firmas, reglas de ejecución y eventos.

Utilice la guía oficial de CIS Controls v8.1 y la Especificación de Evaluación de Controles para el lenguaje exacto y los criterios de evaluación.

8. Control 3 — Protección de datos

Las 14 Salvaguardas, su significado claro, el enfoque de verificación y ejemplos de evidencia.

Figura 5. Ciclo de vida de protección de datos

Propósito del control: Fortalecer la empresa mediante la implementación y medición de Salvaguardas para la protección de datos.

ID	Salvaguarda	Significado claro	Enfoque de verificación	Ejemplos de evidencia
3.1	Establecer y mantener un	Definir cómo se identifican,	Confirmar alcance,	Política, procedimientos,

ID	Salvaguarda	Significado claro	Enfoque de verificación	Ejemplos de evidencia
	proceso de gestión de datos	clasifican, protegen, conservan y eliminan los datos.	propietario, revisión y aplicación.	responsables y registros de revisión.
3.2	Establecer y mantener un inventario de datos	Mantener un inventario de conjuntos de datos, ubicación, propietario, sensibilidad y uso.	Verificar cobertura, actualidad y conciliación.	Inventario, catálogos, propietarios y resultados de descubrimiento.
3.3	Configurar listas de control de acceso a datos	Limitar el acceso a datos conforme a necesidad y autorización.	Revisar permisos, roles, excepciones y recertificaciones .	ACL, roles, aprobaciones y revisiones de acceso.
3.4	Aplicar la retención de datos	Conservar los datos durante el período aprobado y exigido.	Comparar reglas, sistemas y resultados.	Calendario de retención, configuraciones y registros.
3.5	Eliminar datos de forma segura	Destruir o borrar datos de manera verificable cuando ya no sean necesarios.	Confirmar método, cobertura y evidencia de eliminación.	Certificados, registros, tickets y pruebas de borrado.
3.6	Cifrar datos en dispositivos de usuario final	Proteger datos almacenados en dispositivos mediante cifrado administrado.	Verificar cobertura, claves, excepciones y estado.	Consola de cifrado, inventario, políticas y excepciones.
3.7	Establecer y mantener un esquema de clasificación de datos	Definir niveles de sensibilidad y reglas de manejo.	Confirmar criterios, aprobación, comunicación y uso.	Esquema, etiquetas, procedimientos y capacitación.
3.8	Documentar los flujos de datos	Mantener diagramas y registros de	Verificar integridad, actualidad y	Diagramas, registros de tratamiento e

ID	Salvaguarda	Significado claro	Enfoque de verificación	Ejemplos de evidencia
		cómo se recopilan, procesan, almacenan y transfieren los datos.	propietarios.	interfaces.
3.9	Cifrar datos en medios extraíbles	Exigir cifrado para datos almacenados en medios removibles.	Confirmar política, configuración y excepciones.	Configuración, inventario de medios y registros.
3.10	Cifrar datos sensibles en tránsito	Proteger comunicaciones que transportan datos sensibles.	Revisar protocolos, certificados, cobertura y excepciones.	Configuración TLS/VPN, certificados y resultados de pruebas.
3.11	Cifrar datos sensibles en reposo	Proteger datos sensibles almacenados en bases, archivos y respaldos.	Confirmar algoritmos, claves, cobertura y excepciones.	Configuración, KMS/HSM, inventarios y pruebas.
3.12	Segmentar el procesamiento y almacenamiento de datos según su sensibilidad	Separar entornos y repositorios según clasificación y riesgo.	Revisar arquitectura, reglas y flujos permitidos.	Diagramas, segmentación, reglas y resultados de pruebas.
3.13	Implementar una solución de prevención de pérdida de datos	Detectar y controlar transferencias no autorizadas de datos sensibles.	Verificar cobertura, reglas, alertas, excepciones y respuesta.	Políticas DLP, eventos, tickets y métricas.
3.14	Registrar el acceso a datos sensibles	Mantener registros suficientes para identificar quién accedió a datos sensibles y qué acción realizó.	Confirmar fuentes, detalle, retención y revisión.	Registros de acceso, SIEM, alertas y revisiones.

Utilice la guía oficial de CIS Controls v8.1 y la Especificación de Evaluación de Controles para el lenguaje exacto y los criterios de evaluación.

9. Control 4 — Configuración segura de activos empresariales y software

Las 12 Salvaguardas, su significado claro, el enfoque de verificación y ejemplos de evidencia.

Propósito del control: Fortalecer la empresa mediante la implementación y medición de Salvaguardas para la configuración segura de activos empresariales y software.

ID	Salvaguarda	Significado claro	Enfoque de verificación	Ejemplos de evidencia
4.1	Establecer y mantener un proceso de configuración segura	Definir, aprobar, implementar y revisar configuraciones seguras para activos y software.	Confirmar estándares, responsables, frecuencia, cobertura y excepciones.	Estándares, líneas base, resultados de evaluación y excepciones.
4.2	Establecer y mantener un proceso de configuración segura para la infraestructura de red	Aplicar líneas base seguras a dispositivos y servicios de red.	Revisar cobertura, cambios, desviaciones y correcciones.	Configuraciones, respaldos, comparaciones y tickets.
4.3	Configurar el bloqueo automático de sesión en activos empresariales	Bloquear sesiones inactivas después del período aprobado.	Verificar política, configuración y cobertura.	GPO/MDM, resultados de consulta y excepciones.
4.4	Implementar y administrar un firewall en servidores	Habilitar y gestionar reglas de firewall en servidores.	Revisar cobertura, reglas, cambios y excepciones.	Configuración, inventario, reglas y registros.
4.5	Implementar y administrar un firewall en dispositivos de usuario final	Habilitar y gestionar el firewall local en endpoints.	Confirmar cobertura y estado centralizado.	Consola, políticas y reportes de cumplimiento.

ID	Salvaguarda	Significado claro	Enfoque de verificación	Ejemplos de evidencia
4.6	Administrar de forma segura los activos empresariales y el software	Utilizar protocolos y canales administrativos seguros.	Revisar métodos de administración, autenticación y registros.	Configuración, listas de administradores y registros.
4.7	Administrar cuentas predeterminadas en activos empresariales y software	Deshabilitar, cambiar o controlar cuentas predeterminadas.	Confirmar inventario, estado y excepciones.	Resultados de escaneo, configuración y tickets.
4.8	Desinstalar o deshabilitar servicios innecesarios	Reducir superficie de ataque retirando servicios no requeridos.	Comparar líneas base, servicios activos y excepciones.	Inventario de servicios, configuración y aprobaciones.
4.9	Configurar servidores DNS de confianza en activos empresariales	Forzar el uso de resolutores DNS aprobados.	Verificar configuración, cobertura y desvíos.	GPO/MDM, configuración de red y registros DNS.
4.10	Aplicar bloqueo automático del dispositivo en equipos portátiles de usuario final	Bloquear dispositivos portátiles tras inactividad o intentos fallidos.	Confirmar política, configuración y cobertura.	MDM, políticas y reportes.
4.11	Aplicar capacidad de borrado remoto en dispositivos portátiles de usuario final	Permitir borrado remoto administrado cuando el riesgo lo requiera.	Verificar cobertura, autorización y pruebas.	Consola MDM, procedimientos y registros de prueba.
4.12	Separar espacios de trabajo empresariales en dispositivos móviles de usuario final	Separar datos y aplicaciones empresariales de los personales.	Revisar perfiles, políticas y cobertura.	Configuración MDM/MAM, inventario y reportes.

Utilice la guía oficial de CIS Controls v8.1 y la Especificación de Evaluación de Controles para el lenguaje exacto y los criterios de evaluación.

10. Control 5 — Gestión de cuentas

Las 6 Salvaguardas, su significado claro, el enfoque de verificación y ejemplos de evidencia.

Propósito del control: Fortalecer la empresa mediante la implementación y medición de Salvaguardas para la gestión de cuentas.

ID	Salvaguarda	Significado claro	Enfoque de verificación	Ejemplos de evidencia
5.1	Establecer y mantener un inventario de cuentas	Mantener una población completa de cuentas con propietario, tipo, estado y fechas relevantes.	Confirmar cobertura, actualidad, responsables y conciliación.	Inventarios, directorios, reportes y revisiones.
5.2	Utilizar contraseñas únicas	Impedir la reutilización de contraseñas entre cuentas administradas.	Revisar política, configuración, excepciones y pruebas.	Política, configuración de identidad y resultados de auditoría.
5.3	Deshabilitar cuentas inactivas	Deshabilitar oportunamente cuentas que superen el período de inactividad aprobado.	Confirmar umbral, ejecución, excepciones y seguimiento.	Reportes, tickets, registros y aprobaciones.
5.4	Restringir privilegios administrativos a cuentas administrativas dedicadas	Separar las actividades administrativas de las cuentas de uso normal.	Revisar asignaciones, uso, excepciones y registros.	Inventario de administradores , roles y registros de acceso.
5.5	Establecer y mantener un inventario de cuentas de servicio	Identificar cuentas de servicio, propietarios, propósito, privilegios y ciclo de vida.	Verificar cobertura, revisión y credenciales.	Inventario, propietarios, rotación y revisiones.
5.6	Centralizar la gestión de cuentas	Administrar cuentas mediante	Confirmar sistemas cubiertos,	Arquitectura, configuración, directorios y

ID	Salvaguarda	Significado claro	Enfoque de verificación	Ejemplos de evidencia
		servicios centralizados cuando sea viable.	sincronización, excepciones y monitoreo.	reportes.

Utilice la guía oficial de CIS Controls v8.1 y la Especificación de Evaluación de Controles para el lenguaje exacto y los criterios de evaluación.

11. Control 6 — Gestión del control de acceso

Las 8 Salvaguardas, su significado claro, el enfoque de verificación y ejemplos de evidencia.

Figura 6. Ciclo de vida de identidad y acceso

Propósito del control: Fortalecer la empresa mediante la implementación y medición de Salvaguardas para la gestión del control de acceso.

ID	Salvaguarda	Significado claro	Enfoque de verificación	Ejemplos de evidencia
6.1	Establecer un proceso de concesión de acceso	Definir un proceso aprobado, trazable y basado en necesidad para otorgar acceso.	Confirmar solicitud, aprobación, implementación, plazo y excepciones.	Solicitudes, aprobaciones, tickets, registros y revisiones.
6.2	Establecer un proceso de revocación de acceso	Retirar acceso oportunamente cuando cambien las funciones o termine la relación.	Verificar disparadores, tiempos, cobertura y seguimiento.	Tickets de baja, registros de directorio, listas de terminación y pruebas.
6.3	Exigir MFA para aplicaciones expuestas externamente	Proteger aplicaciones accesibles desde Internet mediante autenticación multifactor.	Confirmar cobertura, métodos, excepciones y pruebas.	Configuración de identidad, reportes de cobertura y excepciones.
6.4	Exigir MFA para	Aplicar MFA a	Revisar VPN,	Configuración,

ID	Salvaguarda	Significado claro	Enfoque de verificación	Ejemplos de evidencia
	acceso remoto a la red	conexiones remotas hacia recursos empresariales.	ZTNA, cobertura, excepciones y registros.	registros de autenticación y reportes.
6.5	Exigir MFA para acceso administrativo	Aplicar MFA a toda actividad con privilegios administrativos.	Confirmar población, sistemas, métodos y excepciones.	Inventario de administradores , políticas y registros.
6.6	Establecer y mantener un inventario de sistemas de autenticación y autorización	Mantener una lista completa de sistemas que gestionan identidades, autenticación y autorización.	Verificar propietario, alcance, actualidad y conciliación.	Inventario, diagramas, responsables y revisiones.
6.7	Centralizar el control de acceso	Gestionar identidades y autorizaciones mediante plataformas centralizadas cuando sea viable.	Confirmar integración, cobertura y cuentas locales excepcionales.	Directorios, IAM, SSO, integraciones y excepciones.
6.8	Definir y mantener control de acceso basado en roles	Asignar permisos mediante roles aprobados y revisados periódicamente.	Revisar diseño, propietarios, asignaciones, recertificación y separación de funciones.	Catálogo de roles, matrices, aprobaciones y revisiones.

Utilice la guía oficial de CIS Controls v8.1 y la Especificación de Evaluación de Controles para el lenguaje exacto y los criterios de evaluación.

12. Control 7 — Gestión continua de vulnerabilidades

Las 7 Salvaguardas, su significado claro, el enfoque de verificación y ejemplos de evidencia.

Figura 7. Gestión continua de vulnerabilidades

Propósito del control: Fortalecer la empresa mediante la implementación y medición de Salvaguardas para la gestión continua de vulnerabilidades.

ID	Salvaguarda	Significado claro	Enfoque de verificación	Ejemplos de evidencia
7.1	Establecer y mantener un proceso de gestión de vulnerabilidades	Definir alcance, responsabilidad es, frecuencia, priorización y seguimiento de vulnerabilidades	Confirmar aprobación, cobertura, métricas, excepciones y revisión.	Política, procedimientos, responsables, métricas y registros.
7.2	Establecer y mantener un proceso de remediación	Corregir vulnerabilidades según riesgo y verificar el cierre.	Revisar plazos, prioridades, excepciones, nuevas pruebas y escalamiento.	Tickets, planes, excepciones, resultados de nuevas pruebas y métricas.
7.3	Realizar gestión automatizada de parches del sistema operativo	Identificar, probar y desplegar parches del sistema operativo mediante un proceso administrado.	Confirmar cobertura, frecuencia, fallos, excepciones y cumplimiento.	Consolas, inventarios, reportes de despliegue y tickets.
7.4	Realizar gestión automatizada de parches de aplicaciones	Identificar, probar y desplegar actualizaciones de aplicaciones.	Verificar cobertura, versiones, fallos y excepciones.	Inventarios, consolas, resultados y planes correctivos.
7.5	Realizar escaneos automatizados de vulnerabilidades de activos empresariales internos	Escanear activos internos con cobertura y credenciales adecuadas.	Confirmar alcance, autenticación, frecuencia, exclusiones y resultados.	Configuración de escáner, resultados, cobertura y excepciones.
7.6	Realizar escaneos automatizados de vulnerabilidades	Evaluar de forma periódica los activos accesibles desde Internet.	Verificar inventario, alcance, frecuencia, hallazgos y	Inventario externo, resultados, tickets y nuevas pruebas.

ID	Salvaguarda	Significado claro	Enfoque de verificación	Ejemplos de evidencia
	de activos empresariales expuestos externamente		seguimiento.	
7.7	Corregir las vulnerabilidades detectadas	Priorizar, corregir y volver a probar vulnerabilidades identificadas.	Confirmar riesgo, plazo, propietario, evidencia de cierre y excepciones.	Tickets, cambios, resultados de nueva prueba y aprobaciones.

Utilice la guía oficial de CIS Controls v8.1 y la Especificación de Evaluación de Controles para el lenguaje exacto y los criterios de evaluación.

13. Control 8 — Audit Log Management

Las 12 Salvaguardias, significado claro, enfoque de verificación y evidencia de ejemplo.

**** Objetivo de control:**** Fortalecer la empresa mediante la aplicación y medición de salvaguardias para la gestión de registros de auditoría. |

| ... |

tención 8.1

8.2

8.3

8.4 — Normalizar la sincronización del tiempo — Poner en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para estandarizar la sincronización del tiempo, a continuación, verificar cobertura y excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. requisitos de registro, inventario de fuentes, almacenamiento, configuración del tiempo, registros detallados, plataforma central, revisiones y retención

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

Utilice la guía oficial CIS Controls v8.1 y Evaluación de Controles Especificación para el lenguaje exacto de Salvaguardia, clase de activos, función de seguridad, Grupo de Implementación, dependencias, insumos, operaciones, medidas, métricas y revisión procesal.

14. Control 9 - Protección de correo electrónico y navegador web

Las 7 Salvaguardias, significado claro, enfoque de verificación y evidencia de ejemplo.

**** Objetivo de control:** Fortalecer la empresa mediante la implementación y medición de salvaguardias para las protecciones de correo electrónico y navegador web. |

Respuesta

TEN 9.1 TENCIÓN Asegurar el uso de sólo navegadores completos y clientes de correo electrónico

TEN 9.2

9.3

9.4

TEN 9.5

TEN 9.6

9.7

Utilice la guía oficial CIS Controls v8.1 y Evaluación de Controles Especificación para el lenguaje exacto de Salvaguardia, clase de activos, función de seguridad, Grupo de Implementación, dependencias, insumos, operaciones, medidas, métricas y revisión procesal.

15. Control 10 — Malware Defenses

Las 7 Salvaguardias, significado claro, enfoque de verificación y evidencia de ejemplo.

**** Objetivo de control:** Fortalecer la empresa mediante la implementación y medición de salvaguardias para defensas de malware. |

| ... |

10.1

10.2

TEN 10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

Utilice la guía oficial CIS Controls v8.1 y Evaluación de Controles Especificación para el lenguaje exacto de Salvaguardia, clase de activos, función de seguridad, Grupo de Implementación, dependencias, insumos, operaciones, medidas, métricas y revisión procesal.

16. Control 11 — Data Recovery

Las 5 Salvaguardias, significado claro, enfoque de verificación y evidencia de ejemplo.

**** Objetivo de control:**** Fortalecer la empresa mediante la aplicación y medición de salvaguardias para la recuperación de datos. |

| ... |

TEN 11.1

11.2

11.3

TEN 11.4

TEN 11.5

Utilice la guía oficial CIS Controls v8.1 y Evaluación de Controles Especificación para el lenguaje exacto de Salvaguardia, clase de activos, función de seguridad, Grupo de Implementación, dependencias, insumos, operaciones, medidas, métricas y revisión procesal.

Control 12 - Gestión de la infraestructura de red

Las 8 Salvaguardias, significado claro, enfoque de verificación y evidencia de ejemplo.

**** Objetivo de control:**** Fortalecer la empresa mediante la aplicación y medición de las salvaguardias para la gestión de la infraestructura de red. |

Respuesta

**** | **** Salvaguardia**** | **Significado claro** | **** Enfoque de la verificación****

|

—- Enviado | | 12.1 | Garantizar que la infraestructura de red esté actualizada Ponga en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para asegurar que la infraestructura de red

esté actualizada, a continuación, verifique la cobertura y las excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. inventario de red, versiones, arquitectura, diagramas, vías de administración, AAA, protocolos seguros, VPN y estaciones de trabajo de administración | 12.2 | Establecer y mantener una arquitectura de red segura – Poner en marcha un proceso repetible, propiedad o control técnico para establecer y mantener una arquitectura de red segura, a continuación, verificar cobertura y excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. inventario de red, versiones, arquitectura, diagramas, vías de administración, AAA, protocolos seguros, VPN y estaciones de trabajo de administración | 12.3 – Gestión segura de la infraestructura de red Ponga en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para gestionar de forma segura la infraestructura de red, a continuación, verifique la cobertura y las excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. inventario de red, versiones, arquitectura, diagramas, vías de administración, AAA, protocolos seguros, VPN y estaciones de trabajo de administración | TEN 12.4 | Establecer y mantener los diagramas de arquitectura | Poner en marcha un proceso repetible, propiedad o control técnico para establecer y mantener los diagramas de arquitectura, a continuación, verificar cobertura y excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. inventario de red, versiones, arquitectura, diagramas, vías de administración, AAA, protocolos seguros, VPN y estaciones de trabajo de administración | 12.5 | Centralizar Autenticación, Autorización y Auditoría de la Red | Poner en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para centralizar la autenticación, Autorización y Auditoría de la Red, a continuación, verificar cobertura y excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. inventario de red, versiones, arquitectura, diagramas, vías de administración, AAA, protocolos seguros, VPN y estaciones de trabajo de administración TEN 12.6 | Utilizar protocolos de gestión y comunicación de redes seguras Ponga en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para utilizar protocolos de gestión y comunicación de redes seguras, a continuación, verifique la cobertura y las excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. inventario de red, versiones, arquitectura, diagramas, vías de administración, AAA, protocolos seguros, VPN y estaciones de trabajo de administración | 12.7 | Garantizar dispositivos remotos Utilice una VPN y Enterprise AAA | Ponga en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para asegurar dispositivos remotos Use una VPN y Enterprise AAA, a continuación, verifique cobertura y excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. inventario de red, versiones, arquitectura, diagramas, vías de administración, AAA, protocolos seguros, VPN y estaciones de trabajo de administración | 12.8 | Mantener los recursos de computación dedicados para el trabajo administrativo Poner en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para mantener los Recursos de Computación Dedicada para el Trabajo Administrativo, a continuación, verificar cobertura y excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. inventario de red, versiones, arquitectura, diagramas, vías de administración, AAA, protocolos seguros, VPN y estaciones de trabajo de administración

Utilice la guía oficial CIS Controls v8.1 y Evaluación de Controles Especificación para el lenguaje exacto de Salvaguardia, clase de activos, función de seguridad, Grupo de Implementación, dependencias, insumos, operaciones, medidas, métricas y revisión procesal.

18. Control 13 — Network Monitoring and Defense

Todas las 11 Salvaguardias, significado claro, enfoque de verificación y evidencia de ejemplo.

■img src="media/image8.png" estilo="width:6.15in;height:3.20094in" alt="Contexto centralizado, detección sintonizada, investigación humana y respuesta crean defensa útil".

Figure 8. Monitoring-to-response workflow

**** Objetivo de control:**** Fortalecer la empresa mediante la implementación y medición de salvaguardias para el monitoreo y defensa de redes. |

|... |

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6 ▶ Collect Network Traffic Flow Logs Ponga en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para recoger los Logs de flujo de tráfico de red, a continuación, verifique cobertura y excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. cobertura SIEM, detección de host/network, segmentación, mandos remotos, registros de flujo, sistemas de prevención y alerta de afinación

13.7

13.8

13.9 Ponga en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para desplegar Port-Level Access Control, a continuación, verifique cobertura y excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. cobertura SIEM, detección de host/network, segmentación, mandos remotos, registros de flujo, sistemas de prevención y alerta de afinación

13.10

13.11

Utilice la guía oficial CIS Controls v8.1 y Evaluación de Controles Especificación para el lenguaje exacto de Salvaguardia, clase de activos, función de seguridad, Grupo de Implementación, dependencias, insumos, operaciones, medidas, métricas y revisión procesal.

19. Control 14 - Capacitación en conciencia de seguridad y habilidades

Las 9 Salvaguardias, significado claro, enfoque de verificación y evidencia de ejemplo.

**** Objetivo de control:** Fortalecer la empresa mediante la aplicación y medición de las salvaguardias para la sensibilización en materia de seguridad y la capacitación en aptitudes. |

| ... |

TEN 14.1

14.2

TEN 14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

TEN 14.8

TEN 14.9

Utilice la guía oficial CIS Controls v8.1 y Evaluación de Controles Especificación para el lenguaje exacto de Salvaguardia, clase de activos, función de seguridad, Grupo de Implementación, dependencias, insumos, operaciones, medidas, métricas y revisión procesal.

20. Control 15 — Service Provider Management

Las 7 Salvaguardias, significado claro, enfoque de verificación y evidencia de ejemplo.

**** Objetivo de control:** Fortalecer la empresa mediante la aplicación y medición de las salvaguardias para la gestión de proveedores de servicios. |

| ... |

TEN 15.1

15.2

15.3 Ponga en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para clasificar a los proveedores de servicios, a continuación, verifique la cobertura y las excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. inventario, clasificaciones, políticas, contratos, evaluaciones, vigilancia, incidentes y pruebas de descomposición

15.4

15.5 Silenciosos Proveedores de Servicios

15.6 Poner en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para supervisar a

los proveedores de servicios, verificar la cobertura y las excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. inventario, clasificaciones, políticas, contratos, evaluaciones, vigilancia, incidentes y pruebas de descomposición

15.7

Utilice la guía oficial CIS Controls v8.1 y Evaluación de Controles Especificación para el lenguaje exacto de Salvaguardia, clase de activos, función de seguridad, Grupo de Implementación, dependencias, insumos, operaciones, medidas, métricas y revisión procesal.

Control 16 - Seguridad del Software de Aplicación

Todas las 14 Salvaguardias, significado claro, enfoque de verificación y evidencia de ejemplo.

**** Objetivo de control:**** Fortalecer la empresa mediante la aplicación y medición de las salvaguardias para la seguridad de los programas de aplicación. |

| ... |

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5 – Utilizar componentes de software de terceros actualizados y confiados Ponga en marcha un proceso repetible, de propiedad o control técnico para utilizar componentes de software de terceros actualizados y confiados, a continuación, verifique la cobertura y las excepciones. tención Confirme alcance definido, población, propiedad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y retest. TEN seguro SDLC, proceso de divulgación, causa raíz, inventario de componentes, severidad, endurecimiento, entrenamiento, pruebas y modelos de amenaza

16.6

TEN 16.7

16.8

16.9

16.10

TEN 16.11

16.12

16.13

16.14

Utilice la guía oficial CIS Controls v8.1 y Evaluación de Controles Especificación para el lenguaje exacto de Salvaguardia, clase de activos, función de seguridad, Grupo de Implementación, dependencias, insumos, operaciones, medidas, métricas y revisión procesal.

22. Control 17 — Gestión de la respuesta a incidentes

Las nueve Salvaguardas, su significado en lenguaje claro, el enfoque de verificación y ejemplos de evidencia.

Los roles preparados, los mecanismos de reporte, la comunicación, los ejercicios y las revisiones reducen el impacto de los incidentes.

Los roles preparados, los mecanismos de reporte, la comunicación, los ejercicios y las revisiones reducen el impacto de los incidentes.

Figura 9. Preparación para la respuesta a incidentes

Objetivo del control: Fortalecer la organización mediante la implementación y medición de Salvaguardas para la gestión de la respuesta a incidentes.

ID	Salvaguarda	Significado en lenguaje claro	Enfoque de verificación	Ejemplos de evidencia
17.1	Designar al personal responsable de gestionar los incidentes	Implementar un proceso repetible, con un responsable definido, para designar al personal encargado de gestionar los incidentes; después, verificar su cobertura y sus excepciones.	Confirmar alcance, población, responsabilidad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y repetición de pruebas.	responsables de incidentes, contactos, mecanismos de reporte, plan, roles, comunicaciones, ejercicios, revisiones y umbrales
17.2	Mantener información de contacto para reportar incidentes de seguridad	Implementar un proceso repetible, con un responsable definido, para mantener la información de contacto utilizada para reportar	Confirmar alcance, población, responsabilidad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y repetición de	responsables de incidentes, contactos, mecanismos de reporte, plan, roles, comunicaciones, ejercicios, revisiones y umbrales

ID	Salvaguarda	Significado en lenguaje claro	Enfoque de verificación	Ejemplos de evidencia
		incidentes de seguridad; después, verificar su cobertura y sus excepciones.	pruebas.	
17.3	Mantener un proceso organizacional para reportar incidentes	Implementar un proceso repetible, con un responsable definido, para mantener un proceso organizacional de reporte de incidentes; después, verificar su cobertura y sus excepciones.	Confirmar alcance, población, responsabilidad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y repetición de pruebas.	responsables de incidentes, contactos, mecanismos de reporte, plan, roles, comunicaciones, ejercicios, revisiones y umbrales
17.4	Establecer y mantener un proceso de respuesta a incidentes	Implementar un proceso repetible, con un responsable definido, para establecer y mantener un proceso de respuesta a incidentes; después, verificar su cobertura y sus excepciones.	Confirmar alcance, población, responsabilidad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y repetición de pruebas.	responsables de incidentes, contactos, mecanismos de reporte, plan, roles, comunicaciones, ejercicios, revisiones y umbrales
17.5	Asignar roles y responsabilidad es clave	Implementar un proceso repetible, con un responsable definido, para asignar roles y responsabilidad es clave; después,	Confirmar alcance, población, responsabilidad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y	responsables de incidentes, contactos, mecanismos de reporte, plan, roles, comunicaciones, ejercicios, revisiones y

ID	Salvaguarda	Significado en lenguaje claro	Enfoque de verificación	Ejemplos de evidencia
		verificar su cobertura y sus excepciones.	repetición de pruebas.	umbrales
17.6	Definir mecanismos de comunicación durante la respuesta a incidentes	Implementar un proceso repetible, con un responsable definido, para definir mecanismos de comunicación durante la respuesta a incidentes; después, verificar su cobertura y sus excepciones.	Confirmar alcance, población, responsabilidad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y repetición de pruebas.	responsables de incidentes, contactos, mecanismos de reporte, plan, roles, comunicaciones, ejercicios, revisiones y umbrales
17.7	Realizar ejercicios periódicos de respuesta a incidentes	Implementar un proceso repetible, con un responsable definido, para realizar ejercicios periódicos de respuesta a incidentes; después, verificar su cobertura y sus excepciones.	Confirmar alcance, población, responsabilidad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y repetición de pruebas.	responsables de incidentes, contactos, mecanismos de reporte, plan, roles, comunicaciones, ejercicios, revisiones y umbrales
17.8	Realizar revisiones posteriores a los incidentes	Implementar un proceso repetible, con un responsable definido, para realizar revisiones posteriores a los incidentes; después, verificar su	Confirmar alcance, población, responsabilidad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y repetición de pruebas.	responsables de incidentes, contactos, mecanismos de reporte, plan, roles, comunicaciones, ejercicios, revisiones y umbrales

ID	Salvaguarda	Significado en lenguaje claro	Enfoque de verificación	Ejemplos de evidencia
17.9	Establecer y mantener umbrales para los incidentes de seguridad	cobertura y sus excepciones. Implementar un proceso repetible, con un responsable definido, para establecer y mantener umbrales para los incidentes de seguridad; después, verificar su cobertura y sus excepciones.	Confirmar alcance, población, responsabilidad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y repetición de pruebas.	responsables de incidentes, contactos, mecanismos de reporte, plan, roles, comunicaciones, ejercicios, revisiones y umbrales

Utilice la guía oficial de CIS Controls v8.1 y la Especificación para la Evaluación de Controles para consultar el lenguaje exacto de cada Salvaguarda, la clase de activo, la función de seguridad, el Grupo de Implementación, las dependencias, las entradas, las operaciones, las medidas, las métricas y la revisión de procedimientos.

23. Control 18 — Pruebas de penetración

Las cinco Salvaguardas, su significado en lenguaje claro, el enfoque de verificación y ejemplos de evidencia.

Objetivo del control: Fortalecer la organización mediante la implementación y medición de Salvaguardas para las pruebas de penetración.

ID	Salvaguarda	Significado en lenguaje claro	Enfoque de verificación	Ejemplos de evidencia
18.1	Establecer y mantener un programa de pruebas de penetración	Implementar un proceso repetible, con un responsable definido, para establecer y mantener un programa de pruebas de penetración;	Confirmar alcance, población, responsabilidad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y repetición de	reglas de compromiso aprobadas, alcance, evaluadores cualificados, informes, remediación, repetición de pruebas y

ID	Salvaguarda	Significado en lenguaje claro	Enfoque de verificación	Ejemplos de evidencia
		después, verificar su cobertura y sus excepciones.	pruebas.	evidencia de validación
18.2	Realizar pruebas periódicas de penetración externa	Implementar un proceso repetible, con un responsable definido, para realizar pruebas periódicas de penetración externa; después, verificar su cobertura y sus excepciones.	Confirmar alcance, población, responsabilidad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y repetición de pruebas.	reglas de compromiso aprobadas, alcance, evaluadores cualificados, informes, remediación, repetición de pruebas y evidencia de validación
18.3	Corregir los hallazgos de las pruebas de penetración	Implementar un proceso repetible, con un responsable definido, para corregir los hallazgos de las pruebas de penetración; después, verificar su cobertura y sus excepciones.	Confirmar alcance, población, responsabilidad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y repetición de pruebas.	reglas de compromiso aprobadas, alcance, evaluadores cualificados, informes, remediación, repetición de pruebas y evidencia de validación
18.4	Validar las medidas de seguridad	Implementar un proceso repetible, con un responsable definido, para validar las medidas de seguridad; después, verificar su cobertura y sus excepciones.	Confirmar alcance, población, responsabilidad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y repetición de pruebas.	reglas de compromiso aprobadas, alcance, evaluadores cualificados, informes, remediación, repetición de pruebas y evidencia de validación
18.5	Realizar pruebas	Implementar un	Confirmar	reglas de

ID	Salvaguarda	Significado en lenguaje claro	Enfoque de verificación	Ejemplos de evidencia
	periódicas de penetración interna	proceso repetible, con un responsable definido, para realizar pruebas periódicas de penetración interna; después, verificar su cobertura y sus excepciones.	alcance, población, responsabilidad, implementación, frecuencia, cobertura, excepciones, corrección y repetición de pruebas.	compromiso aprobados, alcance, evaluadores cualificados, informes, remediación, repetición de pruebas y evidencia de validación

Utilice la guía oficial de CIS Controls v8.1 y la Especificación para la Evaluación de Controles para consultar el lenguaje exacto de cada Salvaguarda, la clase de activo, la función de seguridad, el Grupo de Implementación, las dependencias, las entradas, las operaciones, las medidas, las métricas y la revisión de procedimientos.

24. Herramientas de código abierto

Enlaces oficiales, inicios rápidos seguros, evidencia y limitaciones.

Herramienta	Propósito	Controles posibles
CIS Controls Navigator	Seleccionar Grupos de Implementación y explorar correspondencias oficiales	Todos
CIS Controls Assessment Specification	Orientación oficial para la medición	Todos
CIS-CAT Lite	Evaluación de determinados CIS Benchmarks	4
CISO Assistant	Controles, riesgos, evidencia y hallazgos	Todos
Wazuh	Monitoreo de endpoints, SIEM, FIM y alertas	1, 4, 8, 10, 13, 17
osquery	Consultas sobre activos, software, cuentas y configuración	1, 2, 4, 5, 8
OpenSCAP	Evaluación de configuración segura en Linux	4, 7
Lynis	Auditoría de seguridad en Linux	4, 7

Herramienta	Propósito	Controles posibles
Nmap	Descubrimiento autorizado de activos y servicios	1, 12
Greenbone Community Edition	Evaluación de vulnerabilidades	7
Trivy	Repositorios, imágenes, dependencias, secretos e infraestructura como código	2, 4, 7, 16
OWASP ZAP	Pruebas autorizadas de seguridad web	16, 18
Suricata	Detección de intrusiones en red y visibilidad del tráfico	8, 13, 17
Keycloak	Identidades, roles, MFA, sesiones y eventos	5, 6, 8
DefectDojo	Ingesta de hallazgos, deduplicación, remediación y repetición de pruebas	7, 16, 18
Velociraptor	Visibilidad de endpoints y respuesta a incidentes	1, 8, 13, 17

Limitación crítica: Una herramienta puede respaldar una o más Salvaguardas, pero no puede seleccionar por sí sola el Grupo de Implementación de una organización, definir su tolerancia al riesgo, garantizar una cobertura completa, sustituir los procedimientos y la revisión humana, autorizar pruebas de penetración ni demostrar por sí sola el cumplimiento de otro marco.

25. Manual de los Controles CIS para gerentes

Preguntas, tablero, responsabilidades y decisiones que la dirección debe controlar.

1. ¿El Grupo de Implementación seleccionado sigue siendo apropiado para los datos sensibles, los servicios críticos, la exposición a amenazas, las obligaciones, la escala y las capacidades disponibles?
2. ¿Las poblaciones fundamentales están completas, actualizadas, tienen un responsable y se concilian con fuentes independientes de descubrimiento?
3. ¿Qué Salvaguardas de IG1 presentan cobertura incompleta, revisiones vencidas, datos de entrada poco fiables o excepciones recurrentes?
4. ¿Se escalan el acceso administrativo, los sistemas expuestos externamente, el software sin soporte, las vulnerabilidades críticas y los fallos de recuperación?
5. ¿Las alertas generan investigación y respuesta, o solo volumen en los tableros?

6. ¿Se comprenden las responsabilidades de los proveedores de servicios, la evidencia, las obligaciones ante incidentes, los subcontratistas y los planes de salida?
7. ¿Las pruebas de penetración y los ejercicios están autorizados de forma segura, tienen un alcance adecuado, se realizan con independencia cuando corresponde y se siguen hasta la repetición de pruebas?
8. ¿Qué financiación, personal, tiempo de ingeniería o decisión empresarial está bloqueando la corrección?

Área	Pregunta para la dirección	Estado
IG y alcance	¿Están documentadas la priorización, las adiciones, las exclusiones y las obligaciones?	Verde / Amarillo / Rojo
Inventarios	¿Están completos los activos, el software, los datos, las cuentas, los proveedores, las aplicaciones y los registros?	Verde / Amarillo / Rojo
Protección	¿Funcionan los controles de configuración, acceso, parches, correo electrónico, malware y datos?	Verde / Amarillo / Rojo
Detección	¿La cobertura de registros y red está completa y se revisan las alertas?	Verde / Amarillo / Rojo
Recuperación	¿Las copias de seguridad protegidas y las restauraciones se prueban frente a las necesidades del negocio?	Verde / Amarillo / Rojo
Respuesta	¿Están actualizados los roles, contactos, umbrales, ejercicios y revisiones?	Verde / Amarillo / Rojo
Medición	¿Los datos de entrada son fiables y se corrigen las poblaciones con excepciones?	Verde / Amarillo / Rojo
Aseguramiento	¿Las pruebas, limitaciones, hallazgos y repeticiones de pruebas son sustentables?	Verde / Amarillo / Rojo

26. Guía profesional para analistas junior

Una ruta práctica hacia trabajos de controles, vulnerabilidades, aseguramiento, GRC y operaciones de seguridad.

Aprenda el marco, relacione las Salvaguardas, mida la evidencia, informe las brechas y construya un portafolio honesto.

Aprenda el marco, relacione las Salvaguardas, mida la evidencia, informe las brechas y construya un portafolio honesto.

Figura 10. Ruta para analistas junior de Controles CIS

Analista junior de controles de seguridad

Analista de GRC

Analista de gestión de vulnerabilidades

Analista de aseguramiento de seguridad

Analista de operaciones de seguridad

Analista de cumplimiento de TI

Analista de riesgos de terceros

Analista de programas de ciberseguridad

26.1 Trabajo típico de nivel junior

- Mantener inventarios de activos, software, datos, cuentas, sistemas de red, proveedores, aplicaciones, hallazgos y evidencia.
- Recopilar evidencia sin alterar los registros fuente y validar la integridad de las poblaciones.
- Mapear Salvaguardas con responsables, sistemas, procedimientos, configuraciones, evidencia, métricas, excepciones y acciones.
- Ejecutar herramientas autorizadas de descubrimiento, configuración, vulnerabilidades, registros o seguridad de aplicaciones conforme a procedimientos aprobados.
- Calcular métricas de cobertura y excepciones mediante la estructura oficial de evaluación.
- Dar seguimiento al software sin soporte, activos no autorizados, problemas de acceso, vulnerabilidades, copias de seguridad fallidas, brechas de alertas y hallazgos de proveedores hasta la repetición de pruebas.
- Redactar conclusiones claras sin afirmar autoridad ni certeza más allá de lo que respalda la evidencia.

Competencia	Evidencia para el portafolio
Marco	Explicar los 18 Controles, los IG, las clases de activos y las funciones
Inventarios	Conciliar dos fuentes independientes y explicar las diferencias
Medición	Mostrar entradas, operaciones, medidas, métrica, lista de excepciones y conclusión
Conocimientos técnicos	Interpretar evidencia de configuración, identidad, escaneo, registros, recuperación y aplicaciones
Remediación	Relacionar el hallazgo con el responsable, la fecha límite, la corrección y la repetición de pruebas verificada
Comunicación	Redactar un resumen de una página para la dirección y un documento de trabajo detallado
Ética	Utilizar datos sintéticos, autorización, límites de alcance y afirmaciones honestas

27. Laboratorio y portafolio ficticios

Un entorno seguro de práctica con datos sintéticos y sistemas de laboratorio autorizados.

Regla del laboratorio: Utilice organizaciones ficticias, datos sintéticos, sistemas aislados y autorización escrita. Nunca ataque objetivos públicos, use credenciales reales ni publique resultados sensibles de herramientas.

1. Cree una empresa ficticia de 50 personas con portátiles, servidores, servicios en la nube, una aplicación web, personal remoto y cinco proveedores.
2. Seleccione IG1 y documente tres adiciones basadas en riesgos provenientes de IG2 o IG3.
3. Cree inventarios de activos empresariales, software, datos, cuentas, sistemas de autenticación, red, proveedores, aplicaciones y fuentes de registros.
4. Utilice Nmap y osquery en un laboratorio aislado para conciliar los inventarios de activos y software.
5. Utilice OpenSCAP o Lynis en un equipo de laboratorio; documente hallazgos de configuración, excepciones, correcciones y reevaluación.
6. Utilice Greenbone en objetivos de laboratorio aprobados; valide la cobertura, los hallazgos, la remediación y el nuevo escaneo.
7. Utilice Wazuh o Suricata para generar e investigar una alerta de prueba segura.

8. Utilice Trivy o ZAP sobre un repositorio o una aplicación de capacitación y registre la corrección y la repetición de pruebas.
9. Redacte una prueba de restauración de copias de seguridad y un registro de ejercicio de mesa para incidentes.
10. Cree cinco documentos de trabajo basados en la Especificación para la Evaluación de Controles CIS, con entradas, operaciones, medidas, métricas, listas de excepciones y conclusiones.
11. Publique únicamente artefactos depurados e indique claramente que el proyecto es ficticio y no constituye una evaluación formal de CIS.

Artefacto	Qué demuestra
Memorando de selección del IG	Priorización y razonamiento basado en riesgos
Conciliación de inventarios	Integridad de la población y capacidad analítica
Documento de trabajo de una Salvaguarda	Estructura oficial de medición y evidencia
Reevaluación de configuración	Hallazgo técnico, corrección y repetición de pruebas
Informe de vulnerabilidades	Cobertura, priorización, excepción y remediación
Caso de detección	Validación, investigación y respuesta ante alertas
Prueba de restauración	Evidencia de disponibilidad y recuperación
Tablero para la dirección	Comunicación clara de riesgos y acciones

28. Plan de aprendizaje de treinta días

Un cronograma concentrado para desarrollar capacidades útiles de nivel junior.

Días	Enfoque	Entregable
1–4	Marco, 18 Controles, 153 Salvaguardas, IG, clases de activos y funciones	Mapa conceptual del marco y memorando del IG
5–8	Activos, software, datos, cuentas y acceso	Cuatro inventarios conciliados
9–12	Configuración, vulnerabilidades, correo electrónico y malware	Documento de trabajo de configuración y vulnerabilidades del laboratorio
13–16	Registros, monitoreo y	Mapa de fuentes de registros

Días	Enfoque	Entregable
17-19	defensa de red Recuperación y respuesta a incidentes	y caso de alerta segura Prueba de restauración y registro de ejercicio de mesa
20-22	Proveedores y seguridad de aplicaciones	Evaluación de proveedor y lista de comprobación de desarrollo seguro
23-25	Especificación para la Evaluación de Controles	Cinco mediciones completas de Salvaguardas
26-28	Laboratorios autorizados con herramientas y remediación	Dos memorandos de corrección y repetición de pruebas
29-30	Portafolio y entrevistas	Portafolio depurado y cinco historias STAR

29.1 ¿Cuáles son los Controles CIS?

Un conjunto priorizado de mejores prácticas defensivas organizadas en 18 Controles y 153 Salvaguardias enfocadas.

29.2 ¿Qué es IG1?

El punto de partida esencial de la higiene cibernética 56-Safeguard que CIS recomienda que cada empresa comience.

29.3 ¿Importa IG1 cada requisito?

Es una base de referencia de priorización. El riesgo material, los contratos, las leyes, los clientes o los servicios críticos pueden requerir salvaguardias adicionales.

29.4 ¿Cómo mide una Salvaguardia?

Utilizar criterios oficiales, dependencias, hipótesis, aportaciones completas, operaciones definidas, medidas, métricas, revisión de procedimientos, excepciones y pruebas.

29.5 ¿Por qué son importantes los inventarios?

Definen a las poblaciones que deben cubrir los controles de configuración, vulnerabilidad, registro, recuperación y respuesta.

29.6 Vulnerability scan versus penetración test?

Un escaneo identifica principalmente debilidades conocidas; la prueba de penetración utiliza el análisis humano calificado y la explotación controlada para evaluar el impacto y la resiliencia.

29.7 ¿Una cartografía de marco demuestra el cumplimiento?

No. Identifica las relaciones, pero la organización debe probar el requisito y la evidencia exacta aplicable.

29.8 ¿Qué puede concluir un analista junior?

Sólo lo que el alcance definido y el soporte de evidencia confiable, con muestreo y limitaciones claramente reveladas.

29.9 Preguntas para hacer al empleador

¿Qué grupo de implementación y adiciones están en alcance?

¿Cómo se crean y reconcilian las poblaciones de inventarios?

¿Qué Salvaguardias tienen la cobertura más incompleta?

¿Cómo se revisan los datos de medición y las excepciones?

¿Qué herramientas de código abierto y comerciales son aprobadas?

¿Cómo se priorizan, financian y prueban los resultados?

¿Cómo revisará el trabajo de los funcionarios superiores?

30. Plantillas, Glosario, Índice y Referencias

- Estructuras de trabajo reutilizables, términos importantes y puntos de partida autorizados.*

30.1 Documentos de trabajo de medición de salvaguardia

|** | |. | “La Salvaguardia de la Vida” y la IG “Antes” “Escopia y clase de activos” “Principal y sistemas de vida” Las dependencias y las suposiciones de la vida Inputs y validación de la vida “Operaciones en la vida” “Las medidas de la vida” “Metric and interpretation |” Excepciones y limitaciones de la vida La acción, el dueño, la fecha y la prueba de la vida

30.2 Registro de hallazgos y nuevas pruebas

|** | |... | Los Criterios de la vida siguen adelante. “Acondicionamiento y evidencia de vida” La población afectada está en peligro. “El riesgo y el impacto en la vida” | Cause TENED | “La protección provisional en la vida” Corrección y propietario de la vida La fecha de su muerte es la siguiente. “El procedimiento de la prueba de mentiras” Resultado final de la vida útil

30.3 Glosario

|** | |. | Clase Asset | Categoría afectada por una Salvaguardia, como dispositivos, software, datos, red, usuarios o documentación. | | CIS Benchmark – Recomendaciones de configuración

segura para una tecnología específica. | tención CIS Control | Una de las 18 amplias áreas defensivas. confidencialidad CIS Salvaguardia | Una acción enfocada y implementable dentro de un Control. — TENCION TENIDA Compartir de la población aplicable en la que se implementa adecuadamente la Salvaguardia. | | IG1 tención 56 salvaguardas esenciales de la higiene cibernética. | | IG2 | IG1 más 74 Salvaguardias adicionales. TENIDA IG3 TENIDA IG1 e IG2 más 23 Salvaguardias adicionales; todos 153. TENCION | Una cuenta, lista, fecha, configuración o resultado producido por operaciones de evaluación. | | | Cálculo o interpretación construido a partir de medidas. | Población | Completo conjunto de registros, activos, personas, sistemas o eventos aplicables. tención Revisión de procedimiento tención Evaluación manual de si existe un proceso necesario y contiene los elementos necesarios. | Función de seguridad permanente — Govern, Identificar, Proteger, Detectar, Responder o Recuperar la cartografía.

30.4 Índice de asunto

Subjeto** | ... | Silenciosos Cuentas | para la seguridad de la aplicación | Silencioso inventario de activos Silenciosos registros de auditoría | Protección de datos | | Evidencia y medición | 4 Silenciosos Grupos de Aplicación | Respuesta del incidente | Silencioso analista junior | | | Silencioso Silencioso Silencioso en la Red 17-18 | Herramientas de código abierto | 24 | pruebas de Penetración Silencioso Silencioso de recuperación proveedores de servicios | 20 | Silencioso Inventario de software TEN TERRITORIO TERRITORIO TERRITORIO TEN TERRITORIO DE Vulnerabilidad ANTE LAS 12

30.5 Referencias oficiales

[](<https://www.cisecurity.org/controls/v8-1> Controles v8.1

Nota de Controles CIS

[](<https://www.cisecurity.org/controls/implementation-groups>)

Seguido

Seguido

Seguido

[]u]CIS Controles cartografías y cumplimiento efectuados/u
título](<https://www.cisecurity.org/cybersecurity-tools/mapping-compliance/mapping-and-compliance-with-the-cis-controls>)

Recuerdo final: Cambio de marcos, mapas, herramientas, productos, amenazas, leyes, contratos y riesgos organizativos. Confirme los recursos oficiales actuales y las obligaciones aplicables antes de una aplicación o evaluación reales. |

Respuesta